

绵中实验 2019 级信息学竞赛

模拟测试——上午

(考试时间：3 小时， 8:10—11:10)

温习提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 cena 提交。

题目名称	双色球	图论	攻略
程序名称	ball.cpp	graph.cpp	seize.cpp
输入文件	ball.in	graph.in	seize.in
输出文件	ball.out	graph.out	seize.out
测试点数	10	10	10
测试点分值	10	10	10
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB

双色球(ball.cpp)

【问题描述】

一个栈内初始有 n 个红色和蓝色的小球，请你按照以下规则进行操作

1. 只要栈顶的小球是红色的，将其取出，直到栈顶的球是蓝色
2. 然后将栈顶的蓝球变成红色
3. 最后放入若干个蓝球直到栈中的球数为 n

以上 3 个步骤为一次操作

如栈中都是红色球，则操作停止，请问几次操作后停止

【输入格式】

第一行为一个整数 n ，表示栈的容量为 n

第二行为一个字符串，第 i 个字符表示自顶向下的第 i 个球的颜色，R 代表红色，B 代表蓝色

【输出格式】

一个整数表示操作数。

【样例输入 1】

3

RBR

【样例输出 1】

2

【样例输入 2】

4

RBBR

【样例输出 2】

6

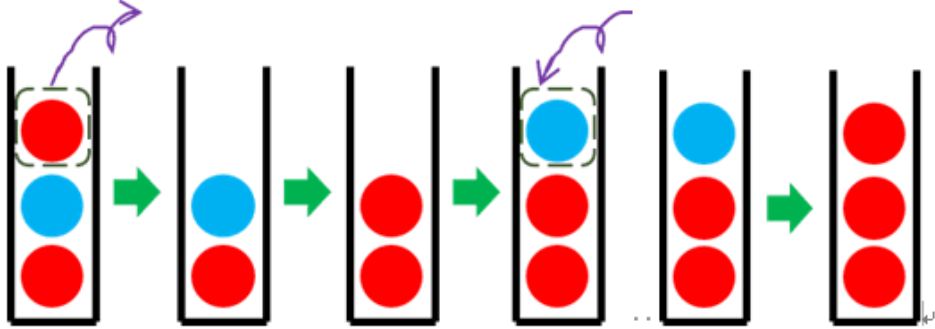
【数据范围】

对于 50% 的数据， $1 \leq n \leq 20$

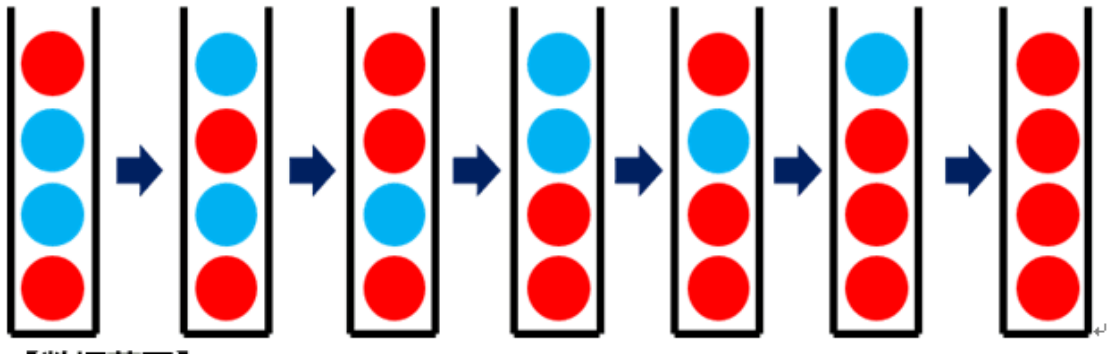
对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 50$

【样例解释】

样例 1: ↵



样例 2: ↵



图论(graph.cpp)

【题目描述】

Tom 热爱出毒瘤题，但这次他似乎出了一个并不毒瘤的题。

给定一张 N 个点 M 条无向边的图，每条边有边权 w 。定义一个连通块的大小为该连通块内所有边权的和。

然后进行 K 组询问。每次询问在由所有边权不超过 x_i 的边构成的新的生成子图中连通块的大小的最大值。

【输入格式】

第 1 行 3 个整数 n, m, k 表示图有 n 个点， m 条边。有 k 组询问。

第 2 行到第 $m+1$ 行每行三个正整数 u, v, w ，表示点 u 和点 v 之间有一条边权为 w 的边。

第 $m+1$ 行到第 $m+k$ 行每行一个整数 x ，表示在这次询问中，只能使用边权不超过 w 的边。

可能存在重边，但不存在自环。

【输出格式】

K 行，对于每组询问输出一答案。

【输入样例】

```
5 5 3
1 2 5
2 3 6
3 4 4
3 5 2
4 5 3
7
5
3
```

【输出样例】

```
20
9
5
```

【数据范围】

对于全部测试数据，满足 $N, M, K \leq 100000$, $W \leq 1000$ 各个测试点的数据规模及特殊性质如下表。

测试点	N	M	K
1	≤ 10	≤ 10	≤ 10
2	≤ 1000	≤ 1000	≤ 1000
3			≤ 100000
4			
5			
6	≤ 100000	≤ 100000	≤ 100000
7			
8			
9			
10			

攻略(seize.cpp)

【问题描述】

众所周知，桂木桂马是攻略之神，开启攻略之神模式后，他可以同时攻略 k 部游戏。今天他得到了一款新游戏《XX 半岛》，这款游戏有 n 个场景(scene)，某些场景可以通过不同的选择支到达其他场景。所有场景和选择支构成树状结构：开始游戏时在根节点（共通线），叶子节点为结局。每个场景有一个价值，现在桂马开启攻略之神模式，同时攻略 k 次该游戏。

问他观赏到的场景的价值和最大是多少（同一场景观看多次是不能重复得到价值的）

“为什么你还没玩就知道每个场景的价值呢？”

“我已经看到结局了。”

（简单来说就是从根节点开始选择 k 条到达叶子结点的简单路径，求路径之和最大，但是每个点的权值最多只会被计算一次）

【输入格式】

第一行两个正整数 n, k

第二行 n 个正整数，表示每个场景的价值

以下 $n-1$ 行,每行 2 个整数 a, b ，表示 a 场景有个选择支通向 b 场景（即 a 是 b 的父亲）

保证场景 1 为根节点

$n \leq 200000$ ， $1 \leq \text{场景价值} \leq 2^{31}-1$

【输出格式】

输出一个整数表示答案

【输入样例】

```
5 2
4 3 2 1 1
1 2
1 5
2 3
2 4
```

【输出样例】

```
10
```

【样例解释】

第一条路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3$, 第二条路径 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$, 但是 1 和 2 只会被计算一次，

权值之和为 $4+3+2+1=10$.

【数据范围】

对于 40% 的数据， $n, k \leq 1000$;

对于 100% 的数据， $n \leq 200000, k \leq 100000$, 价值 $\leq \text{int}$